YAYASAN WAKAF UMI UNIVERSITAS
MUSLIM INDONESIA FAKULTAS
ILMU KOMPUTER

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
*website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id*

***Bismillahir Rahmanir Rahiim***

**FORM KERANGKA PIKIR**

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap | : Muhammad Akhyar |
| Stambuk | : 13020220168 |
| Peminatan | : Rekayasa Perangkat Lunak |
| No. Handphone | : 081347958604 |
| Judul Tugas Akhir/Skripsi | : (TA-SK) Perancangan dan Implementasi Sistem Tanda Tangan & Stempel Digital Terverifikasi Berbasis Microservices untuk Otomatisasi Administrasi Dokumen |

KERANGKA PIKIR

A. Latar Belakang Permasalahan

Proses administrasi dokumen pada banyak instansi masih menggunakan sistem stempel digital sederhana yang belum sepenuhnya aman dan efisien. Sebagian besar hanya menempelkan gambar cap digital tanpa verifikasi hash atau sertifikat, sehingga dokumen masih rentan dimodifikasi. Selain itu, belum adanya mekanisme verifikasi publik membuat pihak eksternal sulit membedakan dokumen asli dan palsu.

Sistem yang ada juga belum memiliki audit trail yang mencatat aktivitas pengguna, serta tidak mendukung workflow otomatis untuk persetujuan dokumen. Akibatnya, proses menjadi lambat, kurang transparan, dan sulit dilacak.

Dengan kemajuan teknologi seperti microservices architecture dan event-driven workflow, pengembangan sistem tanda tangan dan stempel digital dapat dilakukan secara modular, aman, serta mudah diintegrasikan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada perancangan sistem tanda tangan dan stempel digital terverifikasi dengan dukungan QR Code publik dan audit trail aktivitas pengguna.

B. Solusi yang Diajukan
Membangun prototype sistem tanda tangan dan stempel digital terverifikasi berbasis web dengan arsitektur microservices.

1. E-Seal & TTE Digital (QR Verification):
   Menyediakan fitur unggah dokumen, pembubuhan stempel digital dan tanda tangan elektronik, serta verifikasi publik menggunakan QR code yang mengarah ke halaman validasi keaslian dokumen.

2. Audit Trail & Workflow Persetujuan Digital:
   Merekam semua aktivitas pengguna seperti unggah, tanda tangan, dan persetujuan dokumen, guna menjamin integritas dan akuntabilitas proses digitalisasi dokumen.

C. Analisis Kebutuhan
- Data Dokumen: nama file, hash dokumen, tanggal unggah, penandatangan, dan status verifikasi.
- Data Pengguna: nama, jabatan, peran (admin, pejabat, staf).
- Fitur Utama :
  - Upload dokumen (PDF)
  - Pembubuhan e-seal dan tanda tangan digital
  - Pembangkitan QR code untuk verifikasi publik
  - Audit trail aktivitas pengguna

D. Metode yang digunakan :

1. Arsitektur Modular Node.js:
   Setiap layanan utama (upload, verifikasi, tanda tangan, audit trail) dikembangkan secara terpisah agar mudah di-maintain dan dikembangkan.
2. Event-Driven Workflow:
   Setiap proses (upload, tanda tangan, validasi) dijalankan berdasarkan event tertentu menggunakan mekanisme message broker (misalnya RabbitMQ atau Redis Streams).
3. Digital Signature (Crypto Library / SHA-256 Hash):
   Untuk menghasilkan hash unik yang menjamin integritas dokumen.
4. QR Code Verification (qrcode.js):
   Untuk menyediakan halaman verifikasi publik keaslian dokumen.
5. Database Logging (Audit Trail):
   Untuk mencatat aktivitas pengguna dan membentuk riwayat verifikasi dokumen.

E. Tahapan Penelitian

1. Identifikasi Masalah dan Studi Literatur Menganalisis kekurangan sistem stempel digital saat ini dan mengkaji teknologi microservices, TTE, dan audit trail.
2. Analisis kebutuhan sistem Menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional berdasarkan studi literatur dan observasi.
3. Perancangan sistem
   Meliputi pembuatan diagram konteks, DFD/use case, ERD, arsitektur microservices, dan rancangan antarmuka web
4. Implementasi Prototype
5. Pengembangan sistem berbasis web menggunakan framework Node.js (Express.js) karena bersifat ringan, cepat, dan cocok untuk sistem verifikasi berbasis event.
6. Pengujian dan evaluasi
   - ✓ Uji fungsi: verifikasi QR, tanda tangan digital, audit trail.
   - ✓ Uji efisiensi: perbandingan waktu proses manual vs digital.
   - ✓ Uji kepuasan pengguna melalui kuesioner.

   Menarik kesimpulan efektivitas sistem dan memberikan saran pengembangan lanjutan.

YAYASAN WAKAF UMI UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
*website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id*

Bagan Kerangka Fikir

# KERANGKA PEMIKIRAN

## Judul

Perancangan dan Implementasi Sistem Tanda Tangan & Stempel Digital Terverifikasi Berbasis Microservices untuk Otomatisasi Administrasi Dokumen

↓

## Masalah Utama

Sistem stempel digital yang ada belum aman, belum terverifikasi publik, tidak memiliki audit trail, serta belum mendukung otomasi alur persetujuan dokumen.

↓

## Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

- Teori yang digunakan:
  - Arsitektur Modular Node.js
  - Event-Driven Workflow
  - Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature)
  - E-Seal & QR Code Verification
  - Audit Trail & Keamanan Sistem Informasi
- Variabel yang Diamati:
  - Waktu pemrosesan dokumen
  - Akurasi verifikasi QR Code
  - Jumlah aktivitas tercatat dalam audit trail
  - Kepuasan pengguna terhadap efisiensi sistem

↓

## Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi yang diajukan adalah penerapan sistem tanda tangan dan stempel digital terverifikasi berbasis microservices dengan QR code verifikasi publik dan audit trail aktivitas pengguna.
Dengan memanfaatkan event-driven workflow, sistem dapat menjalankan proses otomatis dari unggah hingga persetujuan dokumen tanpa campur tangan manual. Hasil tanda tangan digital dan e-seal akan disimpan bersama hash dokumen untuk menjamin integritas, sedangkan audit trail mencatat seluruh aktivitas untuk keperluan audit dan transparansi.

↓

## Hasil Penelitian

Hasil penelitian diharapkan berupa prototype sistem web yang mampu:

- Melakukan pembubuhan e-seal dan tanda tangan digital secara otomatis.
- Menyediakan QR code verifikasi publik untuk memastikan keaslian dokumen.
- Menampilkan audit trail aktivitas pengguna untuk menjamin integritas proses.

Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi proses administrasi dokumen serta menjadi model awal untuk penerapan sistem dokumen digital terverifikasi di lingkungan kampus atau instansi pemerintahan.